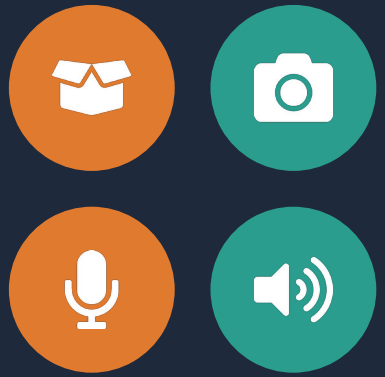
Vision-LLM 시청각 멀티모달 시스템 · Final Project

사진 리뷰 자동화 시스템

상자를 풀면서 카메라 앞에 올려두고 , 말로 남기는 포토 리뷰



YOLO11n INT8 · Gemma 4 E2B · whisper.cpp · Piper | Jetson Orin Nano

202136021 임성엽

포토 리뷰 한 건에 다섯 단계

1. 상자에서 꺼내기
2. 휴대폰 들고 촬영
3. 쇼핑몰 앱 열기
4. 리뷰 타이핑
5. 최소 글자 수 확인

적립금이 있어도 놓친다

부모님이 보내주시는 식재료를 받을 때마다 사진 리뷰를 남기라고 하시지만 , 하나씩 꺼내 찍고 타이핑하는 과정이 번거로워 미루게 됩니다 .

쇼핑몰마다 조건이 다르다

네이버 , 쿠팡 , 무신사 , 컬리 등 사진 리뷰에 적립금을 주지만 최소 글자 수 , 사진 조건 , 작성 기한이 제각각입니다 .

올려두고 , 말하면 끝

트리거

주문한 상품이 촬영 영역에
2 초 동안 머무르면

→ 사진을 저장하고
→ 음성으로 상태를 묻는다

왜 음성인가 : 상자를 푸는 동안 손이 바쁘고 ,
말하는 것이 타이핑보다 빠릅니다 .



촬영 영역에 올려두기

휴대폰 없이 카메라가 자동 촬영



질문에 말로 답하기

상품 종류에 맞춘 질문 , 짧으면 한 번 더 질문



리뷰 초안 + 사진 저장

구매처별로 정리 , 부정이면 클레임 후보 표시

기존 서비스와 무엇이 다른가

기존 서비스	방식	한계
Spokk, Parlata (Shopify)	음성 → AI 가 리뷰 정리	휴대폰 앱에서 직접 녹음 · 촬영
당근 ' 말로 쓰기 '	AI 질문에 음성 답변	특정 서비스 안에서만 동작
쿠팡 , 네이버 AI 요약	작성된 리뷰를 요약	읽는 쪽 기능 , 작성 지원 아님
Albertsons 품질 검수 AI	물류센터 비전 검수	유통사 내부용 , 소비자 시점 아님

이 프로젝트

1. 휴대폰 없이 카메라 트리거로 촬영
2. 여러 쇼핑몰 주문을 한 곳에서 처리
3. 같은 답변으로 리뷰 + 클레임 후보 구분
4. Jetson 온디바이스 , 영상 · 음성 외부 전송 없음

시스템 구조 : 두 프로세스와 JSON 파일

vision.py

- USB 카메라 (640×480)
- YOLO11n TensorRT INT8 탐지
- 촬영 영역 · 유지 시간 판정
- ROI 사진 저장



review_event.json

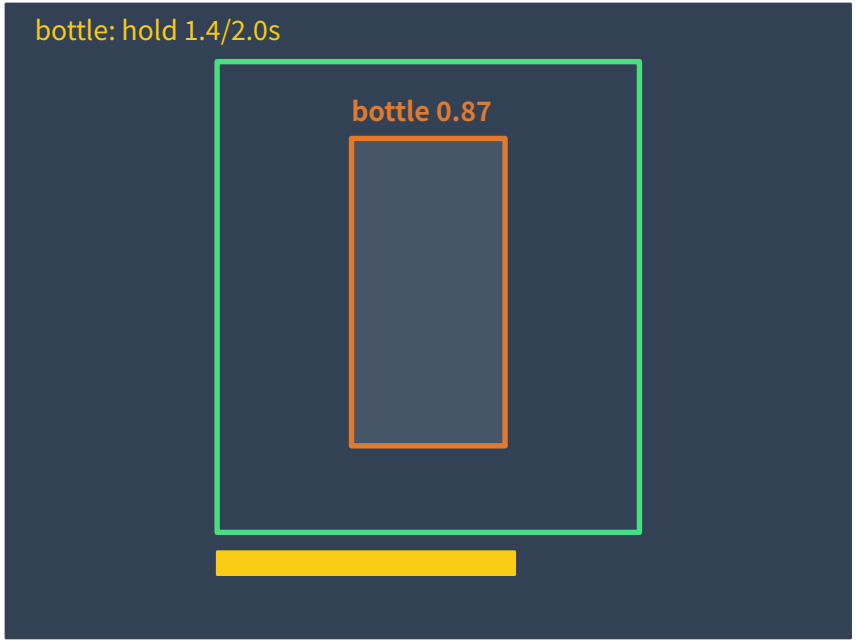
임시 파일 → os.replace

assistant.py

- TTS 질문 (Piper)
- STT 음성 인식 (whisper.cpp)
- Gemma 리뷰 · 라벨 · 별점
- 코드 판정 → 리뷰 JSON, TTS 안내

영상 처리와 음성 ·LLM 처리를 분리해 , Gemma 가 응답하는 동안에도 카메라와 YOLO 는 멈추지 않습니다 .

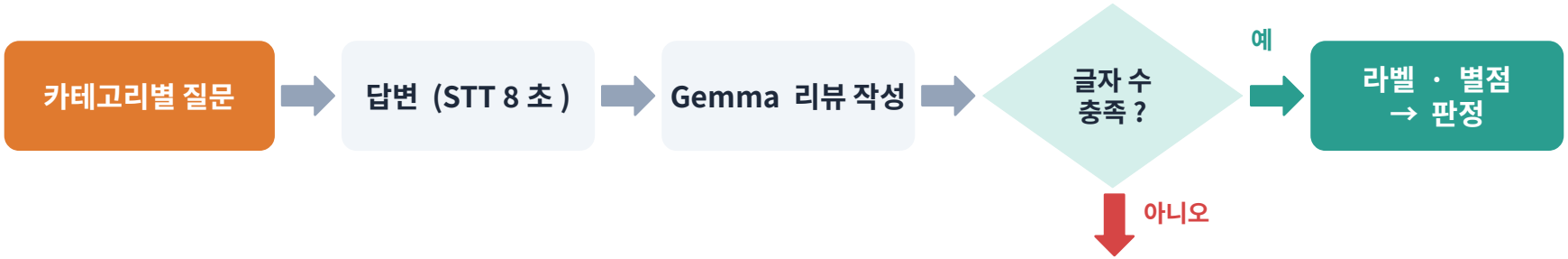
촬영 트리거 : 언제 사진을 찍는가



카메라 화면 예시 : 초록 사각형 = 촬영 영역 , 노란 막대 = 유지 시간

대상	주문 목록 (ORDER_ITEMS) 에 있는 클래스만
영역	bbox 중심이 촬영 영역 안
유지	같은 상품이 2 초 머무르면 한 번 촬영
끊김 허용	5 프레임 이하로 놓쳐도 시간 유지
다음 촬영	영역이 30 프레임 비면 다시 허용
여러 개	영역 안에서 bbox 가 가장 큰 상품

음성 대화 : 짧으면 한 번 더 묻는다



그래도 짧으면 draft_short 로 저장하고 " 적립 기준에 못 미칠 수 있어요 " 안내

식품

질문 : 맛이나 신선도 , 포장 상태는 어떤가요 ?

추가 : 맛 , 양 , 포장 중에 더 말씀하실 부분이 있나요 ?

생활

질문 : 마감이나 색상이 상품 사진과 같은가요 ?

추가 : 크기 , 무게 , 마감 중에 더 말씀하실 부분이 있나요 ?

전자기기

질문 : 외관이나 구성품은 괜찮은가요 ?

추가 : 외관 , 구성품 , 처음 써 본 느낌 중에 더…

패션

질문 : 색상이나 소재는 어떤가요 ?

추가 : 사이즈 , 소재 , 색상 중에 더 말씀하실 부분이 있나요 ?

Gemma 는 정리하고 , 판정은 코드가

Gemma 4 E2B: 한 번에 한 가지만

리뷰 작성 temp 0.7

말한 내용과 상품명만 사용 , 지어내지 않기

라벨 temp 0.0

긍정 / 부정 / 없음 중 한 단어

별점 temp 0.0

1 ~ 5 중 숫자 하나

코드 : 저장 상태와 클레임 판정

상황	판정
음성 없음 , 라벨 ' 없음 '	photo_only (사진만)
라벨 ' 부정 ' 또는 별점 2 이하	**claim_candidate: true**
최소 글자 수 미달	draft_short
그 외	draft (리뷰 초안)

작은 모델은 여러 값을 한 번에 출력하면 형식이 흔들릴 수 있어 , 출력은 단순하게 받고 판단은 코드에서 값 비교로 합니다 .

결과물 : 사진과 리뷰 JSON 한 쌍


```
"product_name": "탄산음료 500ml",
"platform": "coupang",
"stt_text": "탄산이 세고 시원해요 근데 병이
            조금 찌그러져 왔어요 ...",
"label": "부정",
"rating": 3,
"review": "탄산이 세고 시원했습니다. 다만 병이
          조금 찌그러진 상태로 배송되었습니다. ...",
"review_length": 61, "min_chars": 30,
"status": "draft",
"claim_candidate": true
```


stt_text: 말한 원문 기록

리뷰가 사용자의 말을 정리한 것인지 확인 가능

status: 초안으로 저장

사용자가 확인한 뒤 올리는 구조

claim_candidate

사진과 함께 교환 · 환불 요청 근거

시연 시나리오

1 음료 (bottle)

"탄산이 세고 시원해요. 양도 딱 좋아요."

별점과 함께 리뷰 초안 저장

2 스마트폰 (cell phone)

"모서리에 흠집이 있어요."

짧으면 추가 질문 → 클레임 후보로 저장

3 결과 확인

reviews 폴더의 jpg + json

STT 원문, 리뷰, 판정 결과 확인

시연 대체

음료 → bottle	전자기기 → cell phone, mouse	과일 → orange, apple	의류 · 화장품 → 커스텀 학습 (확장)

확장성 : 현재 구현에서 실제 서비스로

구분	현재 구현	확장 방법
상품 매칭	ORDER_ITEMS 에 직접 작성	주문 내역 연동 , 송장 · 바코드 인식
인식 범위	COCO 80 개 클래스	커스텀 데이터셋 학습 → INT8 엔진 교체
여러 상품	영역 안 가장 큰 상품 1 개	YOLO 객체 추적으로 상품별 처리
리뷰 업로드	로컬 JSON 초안	쇼핑몰 API, 확인 후 업로드
클레임	claim_candidate 표시	사진 첨부 교환 · 환불 · 재배송 자동 접수
쇼핑몰 정책	MIN_CHARS 직접 입력	API 로 글자 수 · 사진 조건 · 기한 수신 , 기한 알림
녹음	8 초 고정	무음 감지 (VAD) 로 말이 끝날 때까지

바뀌는 것은 데이터 , 흐름은 그대로

실제 서비스에서 바뀌는 부분

YOLO 모델 파일 (커스텀 학습)

ORDER_ITEMS → 주문 내역 API

MIN_CHARS → 쇼핑몰 정책 API

결과 전달 → 리뷰 · 클레임 API

그대로인 부분

vision / assistant 프로세스 분리

촬영 트리거 판정

STT → Gemma → 코드 판정 → TTS

리뷰 JSON 형식



사용자

적립금 놓치지 않기



쇼핑몰

포토 리뷰 · 상태 기록 증가



온디바이스

영상 · 음성 외부 전송 없음

감사합니다